Matemàtiques II
2n Batx

SOLUCIONS DE LA FITXA · UNITAT 8

Representació gràfica de funcions

FentMates

Intenta resoldre cada exercici abans de mirar-ne la solució. Les gràfiques de les solucions marquen en verd els màxims, en roig els mínims i en violeta els punts d'inflexió; les línies discontínues són asímptotes. Pots comprovar els estudis complets amb la calculadora dels apunts interactius.

1 Domini d'una funció

1.

a) $\boxed{\mathbb{R}-\{2,3\}}$

b) $\boxed{[-3,3]}$

c) $\boxed{(-\infty,-2)\cup[1,+\infty)}$

d) $\boxed{(-2,2)}$

e) $(x+1)(x-3)>0$: $\boxed{(-\infty,-1)\cup(3,+\infty)}$

f) $\boxed{\mathbb{R}-\{-1,1\}}$ (índex senar)

g) $e^{2x}\neq 1$: $\boxed{\mathbb{R}-\{0\}}$

h) $\ln x>0$: $\boxed{(1,+\infty)}$

2.

a) $3x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi$: $\boxed{\mathbb{R}-\left\{\frac{\pi}{6}+\frac{k\pi}{3}\right\}}$

b) $\cos x\neq 1$: $\boxed{\mathbb{R}-\{2k\pi\}}$

c) $-1\leq\frac{x}{2}\leq 1$: $\boxed{[-2,2]}$

d) $\sin x\geq 0$: $\boxed{[0,\pi]}$

e) $\cos x>0$: $\boxed{\left[0,\frac{\pi}{2}\right)\cup\left(\frac{3\pi}{2},2\pi\right]}$

3.

a) $(x+1)(x-2)>0$: $\boxed{(-\infty,-1)\cup(2,+\infty)}$

b) $x>-2$ i $x\neq-\frac{4}{3}$: $\boxed{\left(-2,-\frac{4}{3}\right)\cup\left(-\frac{4}{3},+\infty\right)}$

4.

a) Signes de $\frac{(x+2)(x-2)}{(x+3)(x-3)}$ amb els punts ±2 (inclosos) i ±3 (exclosos): $\boxed{(-\infty,-3)\cup[-2,2]\cup(3,+\infty)}$

b) $x(x-1)>0$ i $x\leq 3$: $\boxed{(-\infty,0)\cup(1,3]}$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

2 Talls amb els eixos i signe de la funció

5.

a) $x(x+2)(x-3)$: $(0,0)$, $(-2,0)$, $(3,0)$; $\boxed{f<0 \text{ en } (-\infty,-2)\cup(0,3)}$, $\boxed{f>0 \text{ en } (-2,0)\cup(3,+\infty)}$

b) $(0,3)$, $(1,0)$, $(3,0)$; $\boxed{f<0 \text{ en } (-\infty,-1)\cup(1,3)}$, $\boxed{f>0 \text{ en } (-1,1)\cup(3,+\infty)}$

c) $(0,-1)$, $(\pm 1,0)$; $\boxed{f<0 \text{ en } (-1,1)}$, positiva fora ($e^x>0$)

d) Domini $|x|>2\sqrt{2}$, no talla OY; $x^2-8=1\Rightarrow(\pm 3,0)$; $\boxed{f<0 \text{ en } \left(-3,-2\sqrt{2}\right)\cup\left(2\sqrt{2},3\right)}$, positiva si $|x|>3$

6. 🏛 **PAU · Extremadura, juny 2018.** $f(1)=-1<0$, $f(2)=7>0$: per Bolzano hi ha un zero en $(1,2)$. $f'(x)=3x^2+1>0$: és estrictament creixent i el zero és $\boxed{\text{únic}}$. Com que $f\left(\frac{3}{2}\right)=\frac{15}{8}>0$, és en $\boxed{\left(1,\frac{3}{2}\right)}$.

7. Punts -1, 0 i 2 (doble). $\boxed{f>0 \text{ en } (-\infty,-1)\cup(0,2)\cup(2,+\infty)}$, $\boxed{f<0 \text{ en } (-1,0)}$. Talla OX en $(-1,0)$ i el $\boxed{\text{toca}}$ en $(2,0)$ sense canviar de signe.

8. $f(x)=x-2\sin x$ és senar i $f(0)=0$. Si $|x|>2$, $|x|>2\geq|2\sin x|$: no hi ha zeros. En $(0,2]$: $f'=1-2\cos x$: decreix en $(0,\frac{\pi}{3})$ (i hi és negativa) i després creix, així que té un únic zero positiu; $f(1{,}8)\approx -0{,}15<0<f(1{,}9)\approx 0{,}01$. Hi ha $\boxed{3 \text{ solucions}}$: 0 i $\pm x_0$, amb $\boxed{x_0\in(1{,}8;\,1{,}9)}$.

3 Simetries i periodicitat

9.

a) $\boxed{\text{parella}}$

b) $\boxed{\text{senar}}$

c) $\boxed{\text{parella}}$

d) $\boxed{\text{cap}}$ ($f(-x)=1-x^3$)

e) $\boxed{\text{senar}}$: $\ln\frac{1-x}{1+x}=-\ln\frac{1+x}{1-x}$

f) $\boxed{\text{parella}}$ (quocient de dues senars)

10.

a) $\boxed{\frac{2\pi}{3}}$

b) $\boxed{4\pi}$

c) $\boxed{2\pi}$

d) $\boxed{\frac{\pi}{2}}$

e) $\boxed{4}$

f) $\boxed{\pi}$

11. $f(x)=x+1+\frac{2}{x-1}$: AV $x=1$ i AO $y=x+1$, que es tallen en $(1,2)$; $f(1+h)-2=h+\frac{2}{h}$ és senar: simètrica respecte de $\boxed{(1,2)}$. $g(x)=\frac{1}{(x-3)^2+1}$: $g(3+h)=g(3-h)$, simètrica respecte de $\boxed{x=3}$.

12. $f(-x)=\ln\left(\sqrt{x^2+1}-x\right)=\ln\dfrac{\left(\sqrt{x^2+1}-x\right)\left(\sqrt{x^2+1}+x\right)}{\sqrt{x^2+1}+x}=\ln\dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}+x}=-f(x)$: $\boxed{\text{és senar}}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

4 Asímptotes verticals i horitzontals

13.

a) $\boxed{x=\pm 1}$ ($\lim_{x\to 1^{\pm}} f = \mp\infty\ldots$), $\boxed{y=2}$

b) $f=\frac{1}{x-2}$ si $x\neq -2$: $\boxed{x=2}$ (en $x=-2$ hi ha un forat, $\lim=-\frac{1}{4}$), $\boxed{y=0}$

c) Sense AV; $\boxed{y=3}$ en $+\infty$ i $\boxed{y=0}$ en $-\infty$

d) $\boxed{x=0}$ ($\pm\infty$ pels costats); $\boxed{y=1}$ en $+\infty$ i $\boxed{y=-1}$ en $-\infty$

e) Domini $(0,1)\cup(1,+\infty)$; $\lim_{x\to 1} f = 1$ (no és AV); $\boxed{x=0}$ ($\to+\infty$); $\boxed{y=0}$ en $+\infty$

14. 🏛 **PAU · Andalusia, ordinària 2020.** $f=\frac{(x-3)(x+1)}{(x-1)(x+1)}=\frac{x-3}{x-1}$ si $x\neq -1$: AV $\boxed{x=1}$ (en $x=-1$, forat); AH $\boxed{y=1}$. $f'=\frac{2}{(x-1)^2}>0$: $\boxed{\text{sempre creixent}}$.

15. 🏛 **PAU · País Basc, juny 2018.** AV $\boxed{x=\pm 2}$, AH $\boxed{y=1}$. $f'=\frac{-8x}{(x^2-4)^2}$: creix en $(-\infty,-2)\cup(-2,0)$, decreix en $(0,2)\cup(2,+\infty)$; $\boxed{\text{màxim } (0,0)}$.

16. 🏛 **PAU · Cantàbria, setembre 2019.** Domini $\mathbb{R}-\{-1,8\}$; AV $\boxed{x=-1,\ x=8}$, AH $\boxed{y=0}$. $f'=\frac{-(x+10)(x-2)}{(x^2-7x-8)^2}$: decreix en $(-\infty,-10)\cup(2,8)\cup(8,+\infty)$, creix en $(-10,-1)\cup(-1,2)$; $\boxed{\text{mín. en } x=-10}$, $\boxed{\text{màx. en } x=2}$.

17. 🏛 **PAU · País Basc, extraordinària 2025.** AV $\boxed{x=-1,\ x=4}$, AH $\boxed{y=0}$. $f'=\frac{-(x^2+4)}{(x^2-3x-4)^2}<0$: decreixent en tot el domini. Tangent: $\boxed{y=-\frac{x}{4}}$.

18. 🏛 **PAU · La Rioja, juny 2018.** Sense AV ni AO. Si $a>0$: AH $y=0$ només quan $x\to+\infty$; si $a<0$: AH $y=0$ només quan $x\to-\infty$; si $a=0$ ($f=x$), cap. $f'=(1-ax)e^{-ax}$, $f'(1)=0\Rightarrow\boxed{a=1}$, i és un $\boxed{\text{màxim}}$ (f' passa de $+$ a $-$).

5 Asímptotes obliqües i branques parabòliques

19.

a) $f=x+1+\frac{1}{x-1}$: AV $\boxed{x=1}$, AO $\boxed{y=x+1}$. $f'=\frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$: $\boxed{\text{màx. } (0,0)}$, $\boxed{\text{mín. } (2,4)}$

b) $f=2x+\frac{1}{x^2}$: AV $\boxed{x=0}$ ($\to+\infty$ pels dos costats), AO $\boxed{y=2x}$. $f'=2-\frac{2}{x^3}$: $\boxed{\text{mín. } (1,3)}$; creix en $(-\infty,0)\cup(1,+\infty)$

20. 🏛 **PAU · Cantàbria, ordinària 2025.**

a) $f=\frac{x^2+2x+4}{x+2}\to 3$: $e^k=3\Rightarrow\boxed{k=\ln 3}$

b) AV $\boxed{x=-2}$; sense AH; $f=x+\frac{4}{x+2}$: AO $\boxed{y=x}$

c) $f(1)=\frac{7}{3}$, $f'(1)=1-\frac{4}{9}=\frac{5}{9}$: $\boxed{y=\frac{5}{9}x+\frac{16}{9}}$

21. 🏛 **PAU · Canàries, ordinària 2021.**

a) $b=5$ i $\frac{4a-2}{7}=2\Rightarrow\boxed{a=4,\ b=5}$

b) $f=\frac{x^2+2}{x+3}=x-3+\frac{11}{x+3}$: AV $\boxed{x=-3}$, AO $\boxed{y=x-3}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

22. **PAU · Castella i Lleó, juliol 2018.** $f'\left(\frac{1}{2}\right) = -4 + a = 0 \Rightarrow \boxed{a = 4}$; $f\left(\frac{1}{2}\right) = 2 + 2 + b = 6 \Rightarrow \boxed{b = 2}$. AV $\boxed{x = 0}$, AO $\boxed{y = 4x + 2}$.

23. **PAU · La Rioja, juliol 2018.** $\lim \frac{ax+1}{\sqrt{9x^2+ax+1}+3x} + 1 = \frac{a}{6} + 1 = 2 \Rightarrow \boxed{a = 6}$. L'asímptota és $y = 3x - 1 + 2$: $\boxed{y = 3x + 1}$.

24.

a) $\frac{f}{x} \to 0$: branca parabòlica en la direcció de $\boxed{\text{OX}}$

b) $m = 1$, $n = \lim \sqrt{x} = +\infty$: branca en la direcció de $\boxed{y = x}$

c) $\frac{f}{x} = \ln x \to +\infty$: branca en la direcció de $\boxed{\text{OY}}$

d) $+\infty$: $\frac{x+1}{\sqrt{x^2+x+1}+x} \to \frac{1}{2}$, AH $\boxed{y = \frac{1}{2}}$; $-\infty$: $m = -2$, $n = -\frac{1}{2}$, AO $\boxed{y = -2x - \frac{1}{2}}$

25. $m = 2$; $n = \lim \frac{(b-2)x}{x+1} = b - 2 = -1 \Rightarrow \boxed{b = 1}$.

6 Monotonia, extrems i curvatura

26. **PAU · Catalunya, extraordinària 2022.** Domini $\mathbb{R} - \{-2,1\}$; AV $\boxed{x = -2,\ x = 1}$, AH $\boxed{y = 0}$. $f' = \frac{-9(2x+1)}{(x^2+x-2)^2}$: creix en $(-\infty, -2) \cup \left(-2, -\frac{1}{2}\right)$, decreix en $\left(-\frac{1}{2}, 1\right) \cup (1, +\infty)$; $\boxed{\text{màx. } \left(-\frac{1}{2}, -4\right)}$.

27. **PAU · Extremadura, ordinària 2021.** AH $\boxed{y = 0}$. $f' = -2xe^{-x^2}$: creix en $(-\infty, 0)$, decreix en $(0, +\infty)$; $\boxed{\text{màx. } (0,1)}$. $f'' = (4x^2 - 2)e^{-x^2}$: $\boxed{\text{P.I. en } x = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}}$.

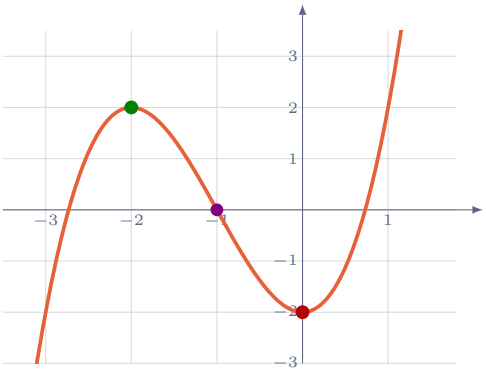
28. $f' = 4x^2(x - 3)$: decreix en $(-\infty, 3)$, creix en $(3, +\infty)$; $\boxed{\text{mín. } (3, -27)}$ (en $x = 0$, $f' = 0$ sense extrem). $f'' = 12x(x - 2)$: $\boxed{\text{P.I. } (0,0) \text{ i } (2, -16)}$; convexa en $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$.

29. $f' = x(2\ln x + 1)$: $\boxed{\text{mín. } \left(e^{-1/2}, -\frac{1}{2e}\right)}$; $f'' = 2\ln x + 3$: P.I. en $\boxed{x = e^{-3/2}}$. $g' = \frac{2-x}{x^3}$: decreix en $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$, creix en $(0, 2)$, $\boxed{\text{màx. } \left(2, \frac{1}{4}\right)}$; $g'' = \frac{2(x-3)}{x^4}$: $\boxed{\text{P.I. } \left(3, \frac{2}{9}\right)}$.

30. $f''(1) = 6 + 2a = 0$, $f'(1) = 3 + 2a + b = -3$, $f(1) = 1 + a + b + c = 2$: $\boxed{a = -3,\ b = 0,\ c = 4}$.

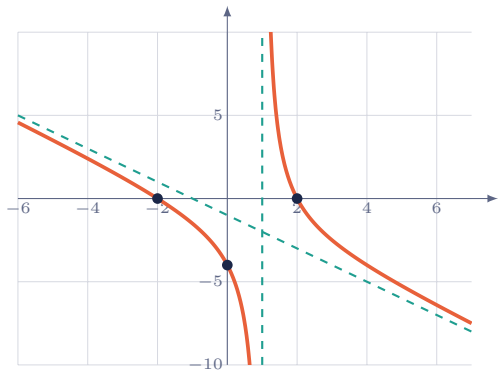
7 Representació de funcions polinòmiques i racionals

31. Domini $\mathbb{R}$, sense asímptotes. $f' = 3x(x+2)$: $\boxed{\text{màx. } (-2,2)}$, $\boxed{\text{mín. } (0, -2)}$. $f'' = 6x + 6$: $\boxed{\text{P.I. } (-1,0)}$.

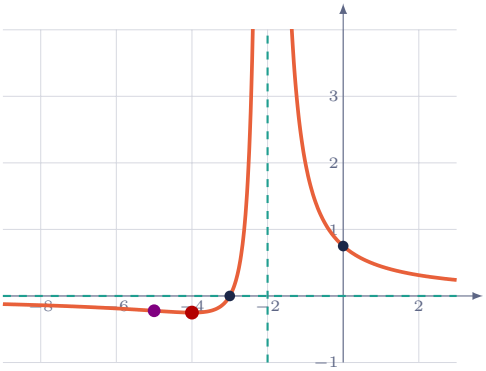


Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

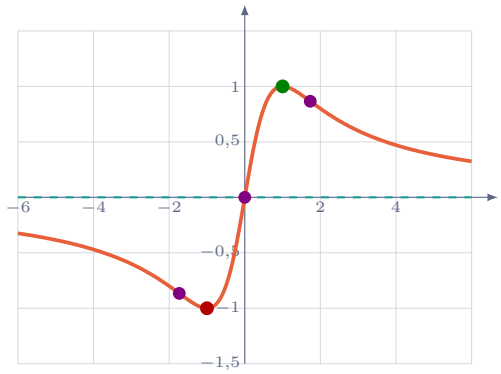
32. Domini $\mathbb{R}-\{1\}$, talls $(\pm 2,0)$, $(0,-4)$. AV $\boxed{x=1}$, AO $\boxed{y=-x-1}$. $f'=\frac{-x^2+2x-4}{(1-x)^2}<0$: $\boxed{\text{decreixent}}$, sense extrems ni punts d'inflexió.



33. AV $\boxed{x=-2}$, AH $\boxed{y=0}$. $f'=\frac{-(x+4)}{(x+2)^3}$: $\boxed{\text{mín. } \left(-4,-\frac{1}{4}\right)}$. $f''=\frac{2(x+5)}{(x+2)^4}$: $\boxed{\text{P.I. } \left(-5,-\frac{2}{9}\right)}$, tangent $\boxed{x+27y+11=0}$.

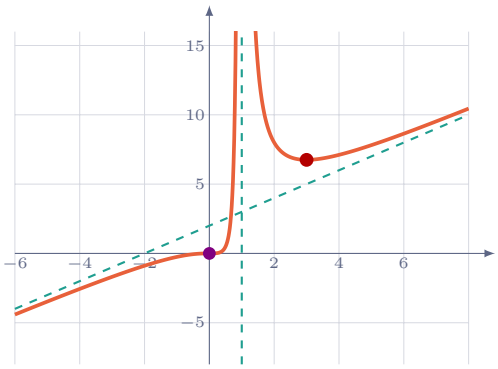


34. Senar, AH $\boxed{y=0}$. $f'=\frac{2(1-x^2)}{(x^2+1)^2}$: $\boxed{\text{mín. abs. } (-1,-1)}$, $\boxed{\text{màx. abs. } (1,1)}$. $f''=\frac{4x(x^2-3)}{(x^2+1)^3}$: P.I. en 0 i $\pm\sqrt{3}$.



Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

35. AV $\boxed{x=1}$; $f=x+2+\frac{3x-2}{(x-1)^2}$: AO $\boxed{y=x+2}$. $f'=\frac{x^2(x-3)}{(x-1)^3}$: creix en $(-\infty,1)\cup(3,+\infty)$, decreix en $(1,3)$, $\boxed{\text{mín. } \left(3,\frac{27}{4}\right)}$. $f''=\frac{6x}{(x-1)^4}$: $\boxed{\text{P.I. } (0,0)}$.



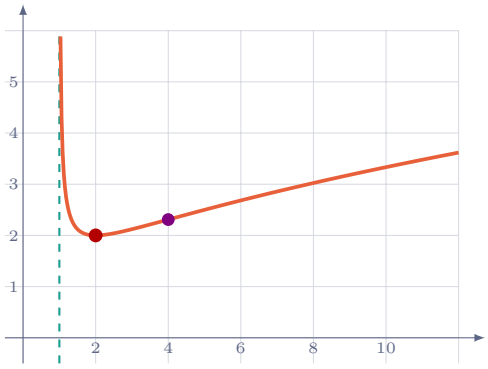
8 Representació de funcions radicals

36.

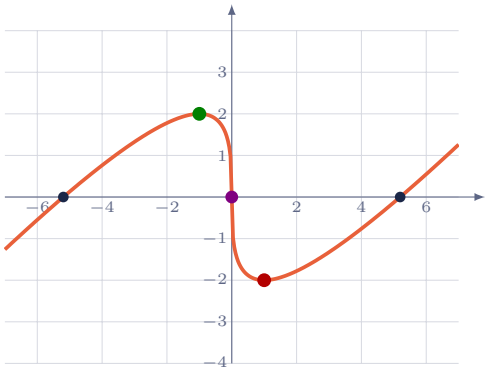
a) Domini $(-\infty,-3]\cup[3,+\infty)$, talls $(\pm 3,0)$; AO $\boxed{y=x}$ en $+\infty$ i $\boxed{y=-x}$ en $-\infty$

b) Domini $\mathbb{R}$, talls $(-1,0)$ i $\left(0,\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$; AH $\boxed{y=1}$ en $+\infty$ i $\boxed{y=-1}$ en $-\infty$

37. Domini $(1,+\infty)$; AV $\boxed{x=1}$ $(\to+\infty)$. $f'=\frac{x-2}{2(x-1)^{3/2}}$: $\boxed{\text{mín. } (2,2)}$. $f''=\frac{4-x}{4(x-1)^{5/2}}$: $\boxed{\text{P.I. } \left(4,\frac{4}{\sqrt{3}}\right)}$. Branca parabòlica en la direcció de OX.

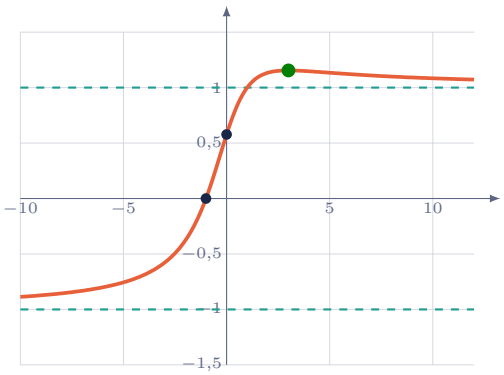


38. Senar, talls $(0,0)$ i $\left(\pm 3\sqrt{3},0\right)$. $f'=1-\frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}$: $\boxed{\text{màx. } (-1,2)}$, $\boxed{\text{mín. } (1,-2)}$; en $x=0$ tangent vertical. $f''=\frac{2}{3\sqrt[3]{x^5}}$: $\boxed{\text{P.I. } (0,0)}$ (amb tangent vertical).

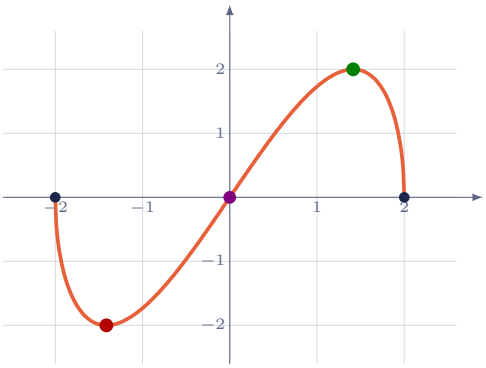


Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

39. AH $\boxed{y=1}$ $(+\infty)$ i $\boxed{y=-1}$ $(-\infty)$. $f' = \frac{3-x}{(x^2+3)^{3/2}}$: creix en $(-\infty,3)$, decreix en $(3,+\infty)$; $\boxed{\text{màx. abs. } \left(3,\frac{2}{\sqrt{3}}\right)}$.

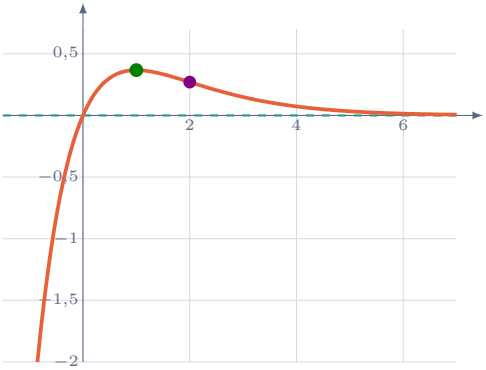


40. Domini $[-2,2]$, senar. $f' = \frac{2(2-x^2)}{\sqrt{4-x^2}}$: $\boxed{\text{mín. abs. } \left(-\sqrt{2},-2\right)}$, $\boxed{\text{màx. abs. } \left(\sqrt{2},2\right)}$; tangents verticals en $\boxed{x=\pm 2}$; P.I. $(0,0)$.



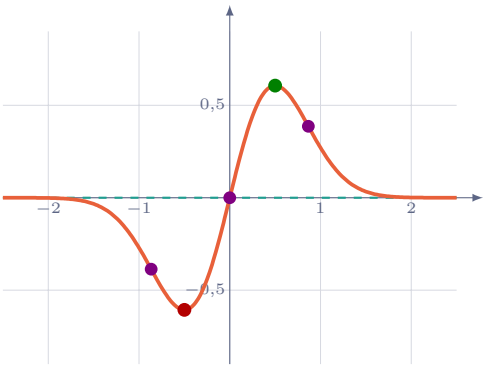
9 Representació de funcions exponencials i logarítmiques

41. Tall $(0,0)$; AH $\boxed{y=0}$ en $+\infty$. $f' = (1-x)e^{-x}$: $\boxed{\text{màx. } \left(1,\frac{1}{e}\right)}$. $f'' = (x-2)e^{-x}$: $\boxed{\text{P.I. } \left(2,\frac{2}{e^2}\right)}$.



Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

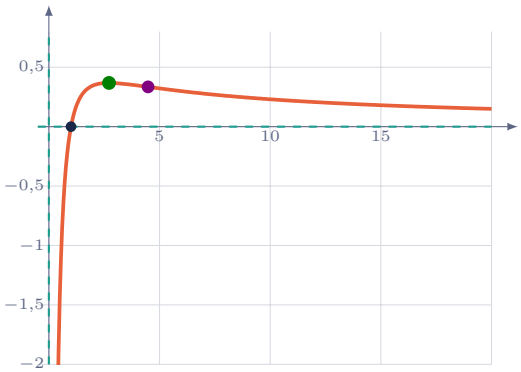
42. Senar, AH $\boxed{y=0}$. $f'=2(1-4x^2)e^{-2x^2}$: $\boxed{\text{mín. } \left(-\frac{1}{2},-\frac{1}{\sqrt{e}}\right)}$, $\boxed{\text{màx. } \left(\frac{1}{2},\frac{1}{\sqrt{e}}\right)}$. P.I. en $x=0$ i $x=\pm\frac{\sqrt{3}}{2}$.



43. AV $\boxed{x=0}$, AH $\boxed{y=0}$ en $-\infty$. $f'=\frac{(x-1)e^x}{x^2}$: $\boxed{\text{mín. } (1,e)}$. $f''=\frac{e^x(x^2-2x+2)}{x^3}$: còncava en $(-\infty,0)$, convexa en $(0,+\infty)$.

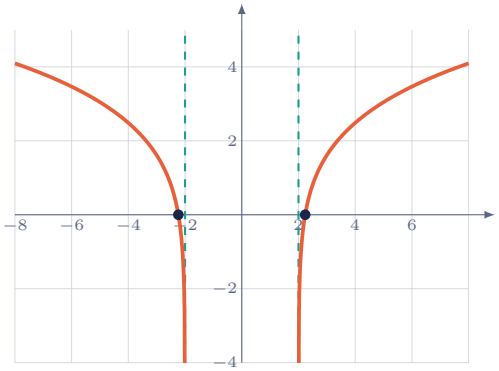


44. Domini $(0,+\infty)$; AV $\boxed{x=0}$, AH $\boxed{y=0}$; tall $(1,0)$. $f'=\frac{1-\ln x}{x^2}$: $\boxed{\text{màx. } \left(e,\frac{1}{e}\right)}$. $f''=\frac{2\ln x-3}{x^3}$: $\boxed{\text{P.I. en } x=e^{3/2}}$.



Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

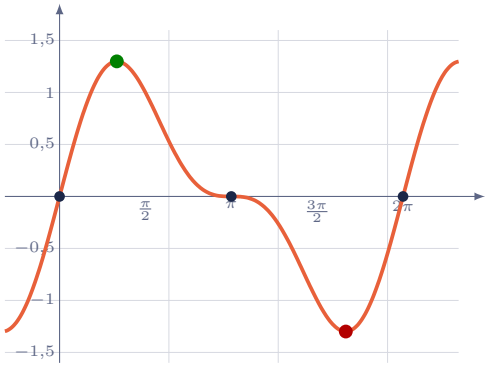
45. Domini $|x| > 2$, parella; AV $\boxed{x = \pm 2}$; talls $\left(\pm\sqrt{5},0\right)$. $f' = \frac{2x}{x^2-4}$: decreix en $(-\infty, -2)$, creix en $(2, +\infty)$; sense extrems. $f'' = \frac{-2(x^2+4)}{(x^2-4)^2} < 0$: còncava.



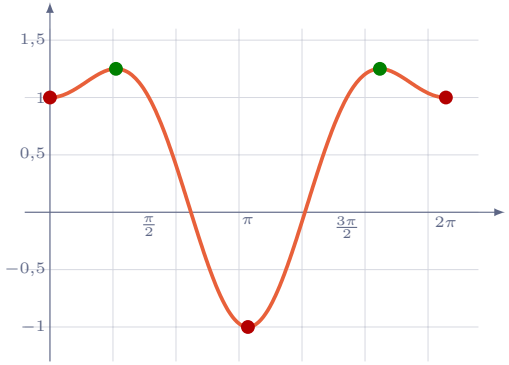
46. 🏛 **PAU · Castella i Lleó, ordinària 2023.** Domini $(0, +\infty)$. $f' = \ln x$: decreix en $(0,1)$, creix en $(1, +\infty)$; $\boxed{\text{mín. } (1, -1)}$. Tall $(e,0)$. $\lim_{x\to 0^+} f = 0$: la gràfica $\boxed{\text{surt de l'origen}}$ (sense AV).

10 Representació de funcions trigonomètriques

47. Període 2π, senar. $f' = \cos x + \cos 2x = (2\cos x - 1)(\cos x + 1)$: zeros $\frac{\pi}{3}$, π, $\frac{5\pi}{3}$. $\boxed{\text{màx. } \left(\frac{\pi}{3}, \frac{3\sqrt{3}}{4}\right)}$, $\boxed{\text{mín. } \left(\frac{5\pi}{3}, -\frac{3\sqrt{3}}{4}\right)}$ $(+2k\pi)$; en $x = \pi$, $f' = 0$ sense extrem.

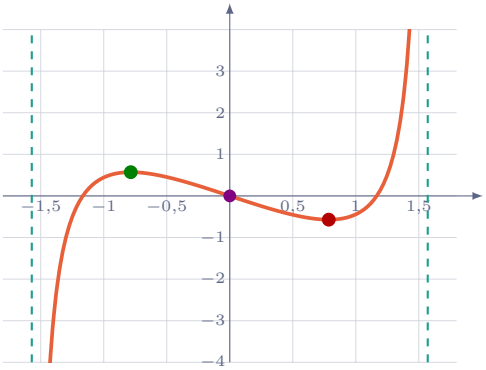


48. Parella, període 2π. $f' = \sin x\,(2\cos x - 1)$: $\boxed{\text{màx. } \left(\frac{\pi}{3}, \frac{5}{4}\right) \text{ i } \left(\frac{5\pi}{3}, \frac{5}{4}\right)}$, $\boxed{\text{mín. } (\pi, -1)}$; en $x = 0$ i $x = 2\pi$, mínims relatius de valor 1.



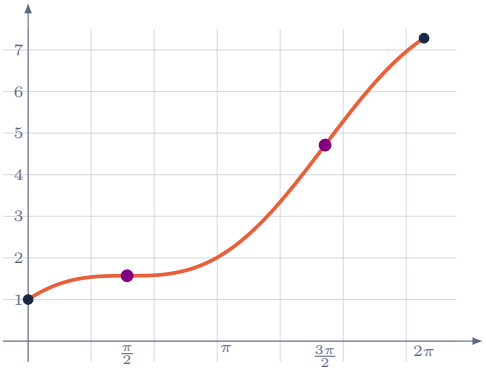
Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

49. Senar; AV $\boxed{x=\pm\dfrac{\pi}{2}}$. $f'=\frac{1}{\cos^2 x}-2=0\Leftrightarrow\cos^2 x=\frac{1}{2}$: $\boxed{\text{màx. }\left(-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}-1\right)}$, $\boxed{\text{mín. }\left(\frac{\pi}{4},1-\frac{\pi}{2}\right)}$. $f''=\frac{2\sin x}{\cos^3 x}$: $\boxed{\text{P.I. }(0,0)}$.



50. 🏛 **PAU · Cantàbria, extraordinària 2020.** $\left[\frac{0}{0}\right]\overset{\text{L'H}}{=}\lim\frac{\sin x}{1}=\boxed{0}$: no hi ha AV. Com que $0\le 1-\cos x\le 2$, $|f|\le\frac{2}{|x|}\to 0$: AH $\boxed{y=0}$ (en tots dos costats); sense AO.

51. $f'=1-\sin x\ge 0$: $\boxed{\text{creixent}}$ (amb tangent horitzontal en $\frac{\pi}{2}$). $f''=-\cos x$: $\boxed{\text{P.I. en }\frac{\pi}{2}\text{ i }\frac{3\pi}{2}}$; còncava en $(0,\frac{\pi}{2})\cup\left(\frac{3\pi}{2},2\pi\right)$.

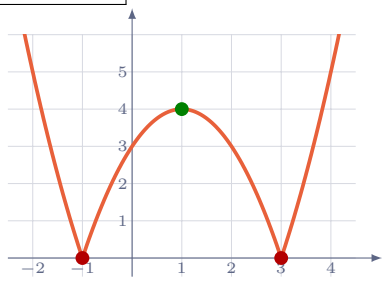


Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

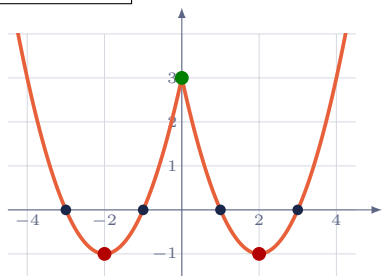
11 Funcions a trossos, amb valor absolut i transformacions

52.

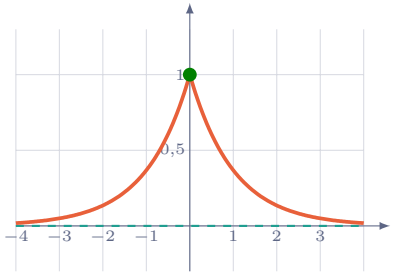
a) Mínims angulosos $(-1,0)$, $(3,0)$; $\boxed{\text{màx. } (1,4)}$



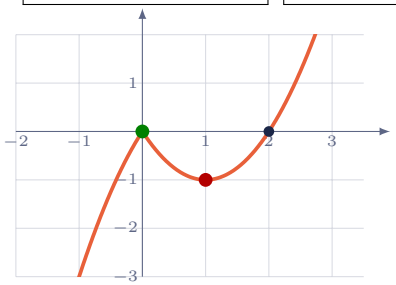
b) Parella: $\boxed{\text{mín. } (\pm 2,-1)}$, $\boxed{\text{màx. anguló } (0,3)}$



c) Parella, AH $y=0$, $\boxed{\text{màx. anguló } (0,1)}$



d) $-x^2+2x$ si $x<0$, x^2-2x si $x\geq 0$: $\boxed{\text{màx. anguló } (0,0)}$, $\boxed{\text{mín. } (1,-1)}$



53.

a) $\sqrt{x}$ traslladada 4 a l'esquerra i 2 avall: comença en $(-4,-2)$ i passa per $\boxed{(0,0)}$

b) $\sqrt{x}$ amb simetries respecte de OY i de OX (respecte de l'origen): domini $(-\infty,0]$

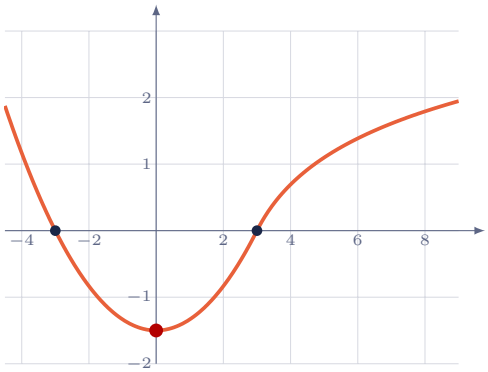
c) $e^x \to e^{-x}$ (simetria OY) $\to -e^{-x}$ (simetria OX) $\to +2$: AH $\boxed{y=2}$ en $+\infty$, tall $\boxed{(0,1)}$

d) $\ln(x+1)$ (AV $x=-1$) amb la part negativa reflectida: $\boxed{\text{mín. anguló } (0,0)}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

54. 🏛 **PAU · Galícia, juny 2017.** Contínua: $9a + b = \ln 1 = 0$; derivable: $6a = \frac{1}{3-2} = 1$. $\boxed{a = \frac{1}{6}, b = -\frac{3}{2}}$.

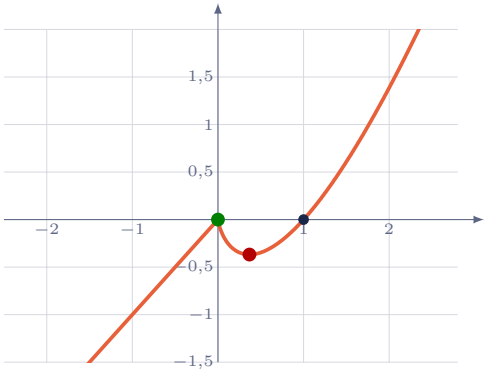
Paràbola de vèrtex $\left(0, -\frac{3}{2}\right)$ fins a $(3,0)$ i després $\ln(x-2)$, sense angle.



55. 🏛 **PAU · Madrid, extraordinària 2022.**

a) $\lim_{x\to 0^+} x\ln x = 0 = f(0)$: $\boxed{\text{contínua}}$. $f'(0^-) = 1$ i $f'(0^+) = \lim(\ln x + 1) = -\infty$: $\boxed{\text{no derivable}}$.

b) Creix en $(-\infty,0)$, decreix en $\left(0,\frac{1}{e}\right)$, creix en $\left(\frac{1}{e}, +\infty\right)$: $\boxed{\text{màx. } (0,0)}$ (no derivable), $\boxed{\text{mín. } \left(\frac{1}{e}, -\frac{1}{e}\right)}$.



12 Informació a partir de les gràfiques de f, f' i f''

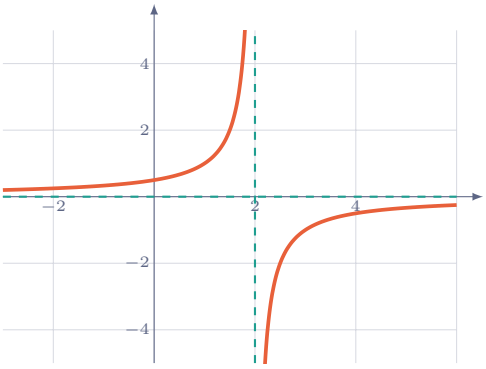
56. $f' \geq 0$ si $x > -2$: decreix en $(-\infty, -2)$, creix en $(-2, +\infty)$; $\boxed{\text{mín. en } x = -2}$; en $x = 1$, $\boxed{\text{inflexió amb tangent horitzontal}}$. $f'' = 3(x-1)(x+1)$: convexa en $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$, còncava en $(-1,1)$; $\boxed{\text{P.I. en } x = \pm 1}$.

57. 🏛 **PAU · Catalunya, extraordinària 2021.** $g''\left(\frac{1}{2}\right) = 3a + 2b = 0$, $g'\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3a}{4} + b = -\frac{3}{2}$: $\boxed{a = 2, b = -3}$.

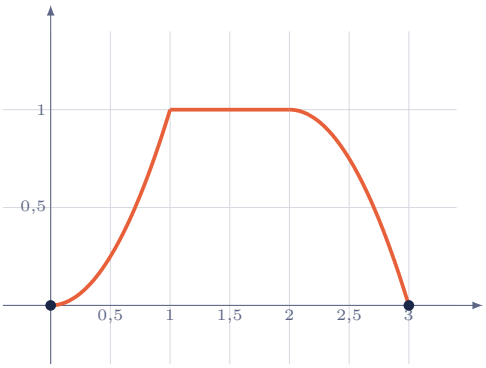
58. $p' = k(x+1)(x-2) = k(x^2 - x - 2) \Rightarrow p = k\left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 2x\right) + 1$; $p(2) = -\frac{10k}{3} + 1 = -19 \Rightarrow k = 6$: $\boxed{p(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 1}$. Màx. en $\boxed{x = -1}$, mín. en $\boxed{x = 2}$, P.I. en $\boxed{x = \frac{1}{2}}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

59. 🏛 **PAU · Galícia, extraordinària 2026.** Per exemple, $\boxed{f(x)=\dfrac{1}{2-x}}$: en $(-1,2)$ és positiva, creixent ($f'>0$) i convexa ($f''>0$); té l'AV $x=2$ ($+\infty$ per l'esquerra, $-\infty$ per la dreta) i l'AH $y=0$.



60. 🏛 **PAU · Galícia, ordinària 2022.** Per exemple, $\boxed{x^2}$ en $[0,1]$, $\boxed{1}$ en $[1,2]$ i $\boxed{1-(x-2)^2}$ en $[2,3]$. En $x=1$ $\boxed{\text{no}}$ pot ser derivable: si és convexa i puja des de $(0,0)$, el pendent és positiu i creixent i no pot valdre 0 en $x=1$.



Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)